Laboratorio 08: SPI en Acción - Pantalla TFT ILI9341

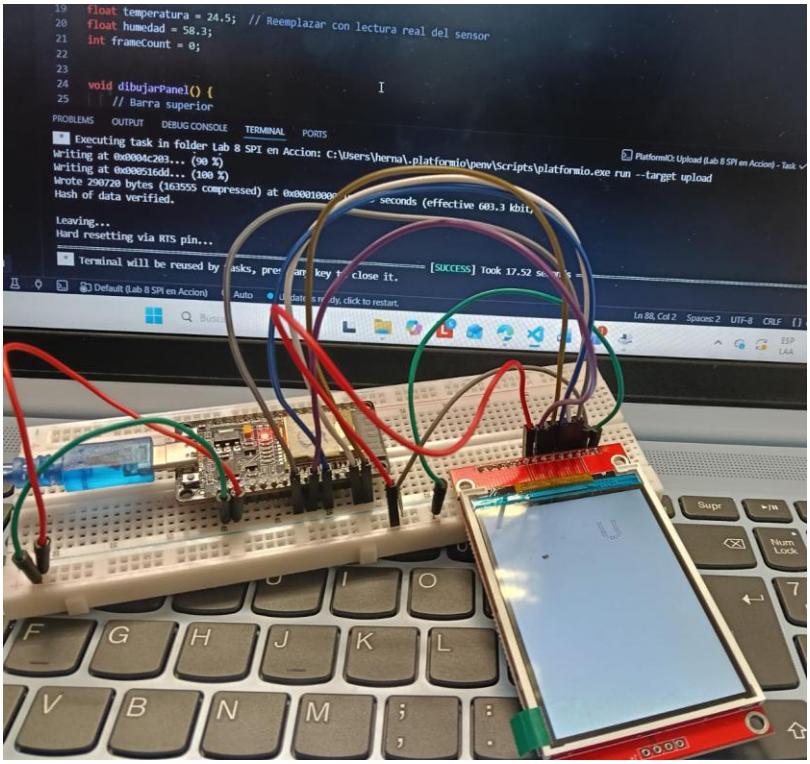
OBJETIVO

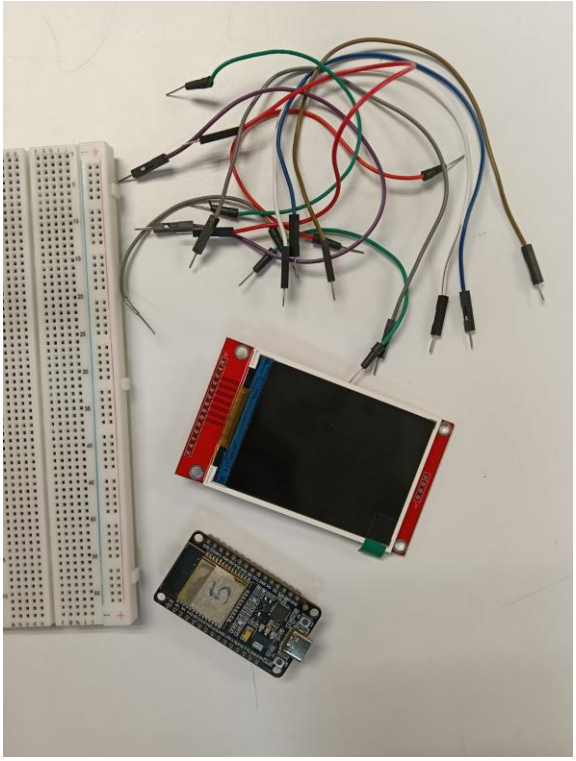
Implementar comunicación SPI entre un microcontrolador y una pantalla TFT de 2.4 pulgadas, dibujando formas geométricas, texto y datos de sensores en tiempo real para comprender el protocolo SPI en una aplicación real.

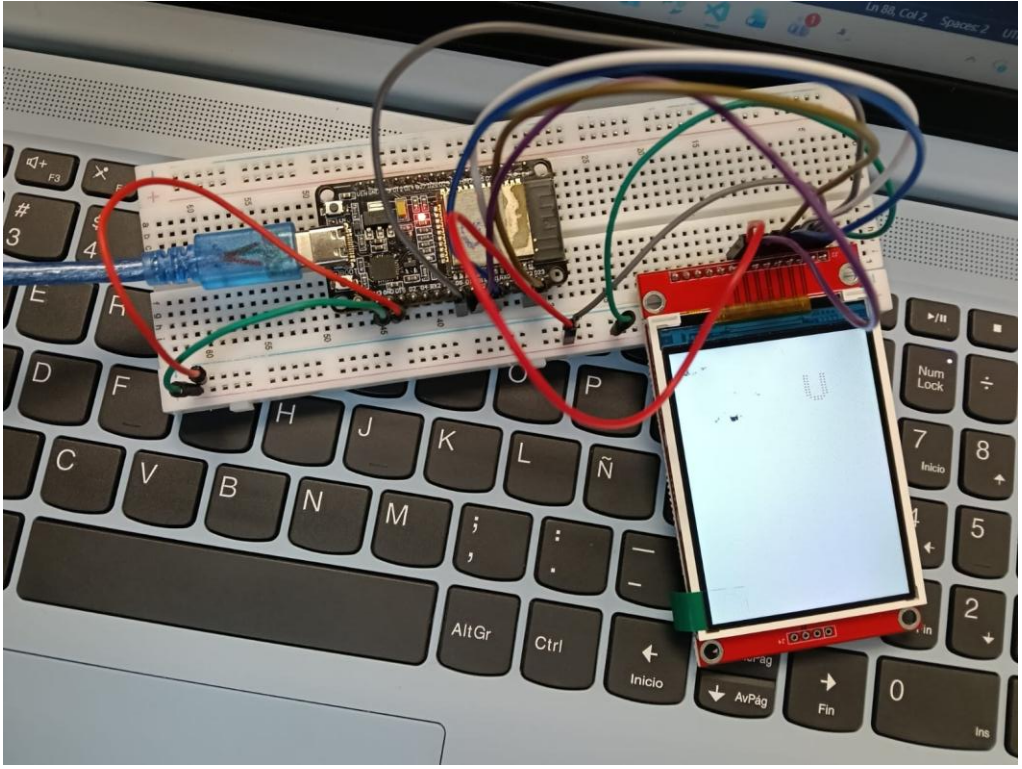
MATERIALES Y HERRAMIENTAS

- ESP32 DevKit o Arduino UNO/Mega (ESP32 recomendado por mayor velocidad SPI)
- Pantalla TFT 2.4 pulgadas ILI9341 (240x320) con interfaz SPI
- Jumpers macho-hembra (8 piezas mínimo)
- Sensor BMP280 o DHT22 (para mostrar datos en pantalla)

Arduino IDE 2.x con bibliotecas: Adafruit ILI9341, Adafruit GFX instaladas







Respuestas

1. Cada pixel utiliza formato RGB565, equivalente a 16 bits (2 bytes). Para una pantalla de 240 x 320 píxeles, se requieren 153,600 bytes en total.

2. A 40 MHz (40 millones de bits por segundo), transmitir 1,228,800 bits toma aproximadamente 30 ms. En la práctica, este tiempo aumenta debido a procesos internos, ejecución de código y latencias.

3. fillRect() permite actualizar solo una parte de la pantalla, reduciendo tiempo y evitando parpadeos. fillScreen() actualiza toda la pantalla, lo que es más lento.

4. A 10 MHz la actualización es más lenta y menos fluida. A 40 MHz, los cambios en pantalla son mucho más rápidos y suaves.

5. SPI es más rápido y adecuado para gráficos, pero usa más pines. I2C usa menos conexiones, pero es más lento.